

Numero do Certificado

E11158/22

Folha

01/01

**CONTRATANTE :** MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda  
**ENDEREÇO :** Av. Antônio Bettini (Parte 333 Salão 01) - Cerquillo - SP  
**INTERESSADO :** Clarios Energy Solutions Brasil Ltda  
**ENDEREÇO :** Avenida Independência - Sorocaba - SP  
**MATERIAL:** Densímetro Digital  
**FABRICANTE :** Anton Paar  
**MODELO :** DMA 35  
**IDENTIFICAÇÃO :** LE-260  
**NÚMERO DE SÉRIE :** 82217297  
**FAIXA DE MEDIÇÃO :** ( 0 à 3 ) g/cm<sup>3</sup>  
**VALOR DE UMA DIVISÃO :** 0,0001 g/cm<sup>3</sup>  
**TEMPERATURA DE REF.:** 20 °C  
**DATA DA CALIBRAÇÃO :** 13/07/2022  
**LOCAL DA CALIBRAÇÃO :** Laboratório Elus  
**DATA DA EMISSÃO :** 13/07/2022  
**PRÓXIMA CALIBRAÇÃO :** Determinado pelo cliente  
**TEMPERATURA DO AR :** ( 20 à 20,2 ) °C  
**PRESSÃO ATMOSFÉRICA :** 930 hPa ± 2 hPa  
**UMIDADE RELATIVA DO AR :** 51 %ur ± 2 %ur  
**GRAVIDADE LOCAL :** (9,786835 ± 0,000029) m/s<sup>2</sup>

**PADRÃO(ÕES) UTILIZADO(S) :**

- Balança analítica, identificação EL-179, certificado pelo laboratório RBC-CAL 0439, em 17/01/2022, sob o certificado R0019/22, com validade até janeiro/2023.
- Picnômetro, identificação EL-165/3, certificado pelo laboratório RBC-CAL 0127, em 19/12/2020, sob o certificado LV01855-47626-20-R0, com validade até dezembro/2022.
- Termômetro Digital, identificação EL-940, certificado pelo laboratório RBC-CAL 0439, em 14/08/2021, sob o certificado R0321/21, com validade até agosto/2022.
- Termômetro digital, identificação EL-159T, certificado pelo laboratório RBC-CAL 0439, em 29/10/2021, sob o certificado R0371/21, com validade até outubro/2022.
- Higrômetro, identificação EL-159H, certificado pelo laboratório RBC-CAL 0439, em 29/10/2021, sob o certificado R0371/21, com validade até outubro/2022.
- Barômetro, identificação EL-900, certificado pelo laboratório RBC-CAL 0439, em 28/09/2021, sob o certificado R0346/21, com validade até setembro/2022.

**PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO :**

A calibração do densímetro digital foi realizada conforme procedimento interno PCVM-003, através da medição de fluidos com sua massa específica conhecida, expressando a média de cinco repetições para cada medição.

**RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO :**

| Temperatura (°C) | Valor de Referência | Valor Indicado no Densímetro | Erro   | Unidade de Medida | Incerteza de medida | Fator de Abrangência (k) | Grau de liberdade Efetivo (Veff) |
|------------------|---------------------|------------------------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 20,0             | 0,9005              | 0,9005                       | 0,0000 | g/cm <sup>3</sup> | 0,0002              | 2,65                     | 6                                |
| 20,0             | 1,3003              | 1,3004                       | 0,0001 | g/cm <sup>3</sup> | 0,0002              | 2,52                     | 6                                |
| 20,0             | 1,6001              | 1,6003                       | 0,0002 | g/cm <sup>3</sup> | 0,0002              | 2,52                     | 7                                |

**OBSERVAÇÕES :**

- 1 - O valor de Referência foi obtido pela média de cinco medições em cada ponto.
- 2 - Erro = Valor Indicado no Densímetro - Valor de Referência / \*A expressão Erro no certificado corresponde ao item 4.20 (5.25) do Vocabulário Internacional de Metrologia – Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012), que tem por terminologia “tendência instrumental”.
- 3 - k = fator de abrangência (fator multiplicativo adimensional)
- 4 - A Coluna "Temperatura" é relativa a temperatura padrão do valor de referência da massa específica obtido pelo método gravimétrico, sendo que o densímetro calibrado foi condicionado para indicar a mesma temperatura de referência.
- 5 - Os resultados reportados neste certificado referem-se exclusivamente as medições da massa específica, onde não foi calibrado a escala de temperatura. Caso necessário, o usuário deverá efetuar a calibração desta escala independentemente.
- 6 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.
- 7 - A constante apresentada após o ajuste na água a 20°C foi de k= 0,0002 g/cm<sup>3</sup>.

**GERENTE TÉCNICO: RODRIGO GOMES CORDEIRO**

**TÉCNICO EXECUTANTE: MAURÍCIO BARROS DE A. JÚNIOR**

Assinado de forma digital por  
Julio Cesar Pereira de Souza  
DN: cn=Julio Cesar Pereira de  
Souza, o=Elus  
Instrumentação, ou,  
email=julio@elusinstrumenta  
cao.com.br, c=BR  
Dados: 2022.07.14 09:59:54  
-03'00'

GERENTE TÉCNICO SUBSTITUTO  
SIGNATÁRIO AUTORIZADO